概念
ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/authentication/oauth2-as-servers.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

概念 1
授權伺服器和存取權杖 1
ONTAP 用戶端授權選項 3
OAuth 2.0 部署案例 6
使用相互 TLS 的用戶端驗證 9

概念

授權伺服器和存取權杖

授權伺服器會在 OAuth 2.0 授權架構中執行多項重要功能、做為中央元件。

OAuth 2.0 授權伺服器

授權伺服器主要負責建立和簽署存取權杖。這些權杖包含身分識別與授權資訊、可讓用戶端應用程式選擇性地存取受保護的資源。這些伺服器通常彼此隔離、可透過多種不同方式實作、包括獨立的專用伺服器、或是作為較大型的身分識別與存取管理產品的一部分。

> 授權伺服器有時會使用不同的術語、尤其是 OAuth 2.0 功能會封裝在較大的身分識別與存取管理產品或解決方案中。例如，術語 * 身分識別提供者（ IDP ） * 經常與 * 授權伺服器 * 互換使用。

系統管理

除了發行存取權杖之外、授權伺服器也會提供相關的管理服務、通常是透過 Web 使用者介面。例如、您可以定義和管理：

- 使用者和使用者驗證
- 範圍
- 透過租戶和領域進行管理隔離
- 原則強制執行
- 連線至各種外部服務
- 支援其他身分識別傳輸協定（例如 SAML ）

ONTAP 與符合 OAuth 2.0 標準的授權伺服器相容。

定義至 **ONTAP**

您需要定義一或多個 ONTAP 授權伺服器。ONTAP 會安全地與每部伺服器通訊、以驗證權杖、並執行其他相關工作來支援用戶端應用程式。

ONTAP 組態的主要層面如下所示。另請參閱 "OAuth 2.0 部署案例" 以取得更多資訊。

存取權杖的驗證方式與位置

驗證存取權杖有兩個選項。

- 本機驗證

  ONTAP 可以根據發行權杖的授權伺服器所提供的資訊、在本機驗證存取權杖。從授權伺服器擷取的資訊會由 ONTAP 快取、並定期重新整理。

- 遠端自我反思

  您也可以使用遠端自我反思來驗證授權伺服器上的權杖。introspection 是一種允許授權方查詢授權伺服器有

關存取權杖的通訊協定。它提供 ONTAP 從存取權杖擷取特定中繼資料並驗證權杖的方法。由於效能原因、ONTAP 會快取部分資料。

網路位置

ONTAP 可能位於防火牆後方。在這種情況下、您需要將 Proxy 識別為組態的一部分。

授權伺服器的定義方式

您可以使用任何管理介面（包括 CLI 、系統管理員或 REST API ）來定義 ONTAP 的授權伺服器。例如、您可以使用 CLI 使用命令 `security oauth2 client create`。

授權伺服器數量

您最多可以定義八個授權伺服器到單一 ONTAP 叢集。只要發卡行或發卡行 / 受眾聲明是唯一的、同一授權伺服器就可以多次定義到同一個 ONTAP 叢集。例如、使用 Keycloak 時、使用不同領域時、這種情況永遠都會發生。

使用 **OAuth 2.0** 存取權杖

由授權伺服器發出的 OAuth 2.0 存取權杖是由 ONTAP 驗證、用於為 REST API 用戶端要求做出角色型存取決策。

取得存取權杖

您需要從定義至 ONTAP 叢集的授權伺服器取得存取權杖、以便在其中使用 REST API 。若要取得權杖、您必須直接聯絡授權伺服器。

> ONTAP 不會核發存取權杖、也不會將用戶端的要求重新導向至授權伺服器。

您要求權杖的方式取決於多項因素、包括：

- 授權伺服器及其組態選項
- OAuth 2.0 授與類型
- 用於發出要求的用戶端或軟體工具

授與類型

_Grant 是定義完善的程序、包括一組網路流量、用於要求及接收 OAuth 2.0 存取權杖。視用戶端、環境和安全性需求而定、可使用多種不同的授與類型。下表列出熱門的補助類型清單。

授與類型	說明
用戶端認證	一種僅使用認證（例如 ID 和共用密碼）的常用授與類型。假設用戶端與資源擁有者有密切的信任關係。
密碼	資源擁有者密碼認證授與類型可用於資源擁有者與用戶端建立信任關係的情況。將舊版 HTTP 用戶端移轉至 OAuth 2.0 時、這項功能也很實用。
授權代碼	這是機密用戶端的理想授與類型、是以重新導向為基礎的流程為基礎。它可用於取得存取權杖和重新整理權杖。

JWT 內容

OAuth 2.0 存取權杖格式化為 JWT 。內容是由授權伺服器根據您的組態建立。不過、這些 Token 對用戶端應用程式來說是不透明的。用戶端沒有理由檢查權杖或是知道其內容。

每個 JWT 存取權杖都包含一組宣告。聲明說明發卡行的特性、以及根據授權伺服器的管理定義進行的授權。下表說明部分已登錄於標準的索賠。所有字串都區分大小寫。

請款	關鍵字	說明
發卡行	ISS	識別發出權杖的主體。請款處理是針對特定應用程式。
主旨	子	權杖的主旨或使用者。名稱的範圍是全域或本機唯一的。
目標對象	AUD	權杖的目標收件者。以字串陣列形式實作。
過期	到期	權杖過期且必須拒絕的時間。

請參閱 "RFC 7519 ： JSON Web Token" 以取得更多資訊。

ONTAP 用戶端授權選項

有幾個選項可供您自訂 ONTAP 用戶端授權。授權決策最終取決於存取權杖中包含或衍生的 ONTAP REST 角色。

> 您只能使用 "ONTAP REST 角色" 設定 OAuth 2.0 授權時。不支援舊版 ONTAP 傳統角色。

簡介

ONTAP 中的 OAuth 2.0 實作設計為靈活且穩健、提供您保護 ONTAP 環境所需的選項。在高層級、定義 ONTAP 用戶端授權的主要組態類別有三種。這些組態選項是互斥的。

ONTAP 會根據您的組態套用最適當的單一選項。請參閱 "ONTAP 如何決定存取" 深入瞭解 ONTAP 如何處理您的組態定義、以做出存取決策。

OAuth 2.0 獨立範圍

這些範圍包含一或多個自訂 REST 角色、每個角色都封裝在單一字串中。它們不受 ONTAP 角色定義的影響。您需要在授權伺服器上定義這些範圍字串。

本機 ONTAP 特有的 REST 角色和使用者

根據您的組態、本機 ONTAP 身分識別定義可用於做出存取決策。選項包括：

- 單一命名 REST 角色
- 將使用者名稱與本機 ONTAP 使用者配對

命名角色的範圍語法是 *ONTAP 角色 <URL-encoded-ONTAP-role-name> 。例如、如果角色為「 admin 」、範圍字串將為「 ontap 角色管理員」。

Active Directory 或 LDAP 群組

如果檢查本機 ONTAP 定義、但無法做出存取決定、則會使用 Active Directory （「網域」）或 LDAP （「 nsswitch 」）群組。群組資訊可透過下列兩種方式之一來指定：

- OAuth 2.0 範圍字串

  支援使用用戶端認證流程的機密應用程式、而該流程沒有使用者擁有群組成員資格。範圍應命名為 *ONTAP 群組 <URL-encoded-ONTAP-group-name> 。例如、如果群組為「開發」、範圍字串將為「 ontap 群組開發」。

- 在「群組」請款中

  這是針對使用資源擁有者（密碼授予）流程的 ADFS 所發行的存取權杖。

獨立 OAuth 2.0 範圍

自我包含的範圍是存取權杖中攜帶的字串。每個角色都是完整的自訂角色定義、包括 ONTAP 做出存取決策所需的一切。範圍與 ONTAP 本身定義的任何其他角色是分開的。

範圍字串的格式

在基礎層級、範圍會以連續字串表示、並由六個以冒號分隔的值組成。範圍字串中使用的參數如下所述。

ONTAP 文字

範圍必須以文字值開頭 `ontap` 以小寫形式顯示。這會將範圍識別為 ONTAP 特有的範圍。

叢集

這會定義範圍所適用的 ONTAP 叢集。這些值可以包括：

- 叢集 UUID

  識別單一叢集。

- 星號（`*`）

  表示範圍適用於所有叢集。

您可以使用 ONTAP CLI 命令 `cluster identity show` 顯示叢集的 UUID 。如果未指定、範圍會套用至所有叢集。

角色

包含在獨立範圍中的 REST 角色名稱。ONTAP 不會檢查此值、也不會與任何定義給 ONTAP 的現有 REST 角色相符。名稱用於記錄。

存取層級

此值表示在範圍內使用 API 端點時、套用至用戶端應用程式的存取層級。下表說明了六個可能的值。

存取層級	說明
無	拒絕對指定端點的所有存取。
唯讀	僅允許使用 GET 進行讀取存取。

存取層級	說明
read_create	允許讀取存取、以及使用 POST 建立新的資源執行個體。
Read_modify	允許讀取存取權、以及使用修補程式更新現有資源的能力。
read_create_modify	允許刪除以外的所有存取。允許的作業包括 GET （讀取）、 POST （建立）和修補程式（更新）。
全部	允許完整存取。

SVM

適用範圍之叢集內的 SVM 名稱。使用 * 值（星號）表示所有 SVM 。

> ONTAP 9.14.1 不完全支援此功能。您可以忽略 SVM 參數、並使用星號做為預留位置。檢閱 "發行說明ONTAP" 檢查將來的 SVM 支援。

REST API URI

資源或一組相關資源的完整或部分路徑。字串必須以開頭 `/api`。如果您未指定值、範圍會套用至 ONTAP 叢集上的所有 API 端點。

範圍範例

以下是一些自我包含範圍的範例。

ONTAP ： * ： jjoes-role ： read_create_modify ： * ： /API/cluster

提供指派此角色的使用者讀取、建立及修改對的存取權 `/cluster` 端點：

CLI 管理工具

為了讓自我包含範圍的管理更容易且更容易出錯、 ONTAP 提供了 CLI 命令 `security oauth2 scope` 根據輸入參數產生範圍字串。

命令 `security oauth2 scope` 根據您的意見、有兩種使用案例：

- 範圍字串的 CLI 參數

  您可以使用此版本的命令來根據輸入參數產生範圍字串。

- 範圍字串至 CLI 參數

  您可以使用此版本的命令、根據輸入範圍字串產生命令參數。

範例

下列範例會產生範圍字串、並在下列命令範例之後包含輸出。此定義適用於所有叢集。

```
security oauth2 scope cli-to-scope -role joes-role -access readonly -api
/api/cluster
```

`ontap:*:joes-role:readonly:*:/api/cluster`

ONTAP 如何決定存取

若要正確設計及實作 OAuth 2.0 、您必須瞭解 ONTAP 如何使用您的授權組態來為用戶端做出存取決策。

步驟 **1** ：自我包含的範圍

如果存取權杖包含任何獨立的範圍、 ONTAP 會先檢查這些範圍。如果沒有獨立的範圍、請前往步驟 2 。

如果存在一個或多個獨立的範圍、 ONTAP 會套用每個範圍、直到可以做出明確的 * 允許 * 或 * 拒絕 * 決策為止。如果做出明確的決定、處理程序就會結束。

如果 ONTAP 無法做出明確的存取決策、請繼續執行步驟 2 。

步驟 **2** ：檢查本機角色旗標

ONTAP 會檢查旗標的價值 `use-local-roles-if-present`。此旗標的值會針對定義為 ONTAP 的每個授權伺服器分別設定。

- 如果值為 `true` 繼續進行步驟 3 。
- 如果值為 `false` 處理結束、存取遭拒。

步驟 **3** ：具名的 **ONTAP REST** 角色

如果存取權杖包含具名的 REST 角色、 ONTAP 會使用該角色來做出存取決策。這總是導致 * 允許 * 或 * 拒絕 * 決策和處理結束。

如果沒有指定的 REST 角色或找不到角色、請繼續執行步驟 4 。

步驟 **4** ：本機 **ONTAP** 使用者

從存取權杖擷取使用者名稱、並嘗試將其與本機 ONTAP 使用者配對。

如果符合本機 ONTAP 使用者、 ONTAP 會使用為使用者定義的角色來做出存取決策。這總是導致 * 允許 * 或 * 拒絕 * 決策和處理結束。

如果本機 ONTAP 使用者不相符、或存取權杖中沒有使用者名稱、請繼續執行步驟 5 。

步驟 **5** ：群組對角色對應

從存取權杖擷取群組、並嘗試將其與群組配對。這些群組是使用 Active Directory 或等效的 LDAP 伺服器來定義。

如果有群組相符項目、 ONTAP 會使用為群組定義的角色來做出存取決策。這總是導致 * 允許 * 或 * 拒絕 * 決策和處理結束。

如果沒有符合的群組、或存取權杖中沒有群組、則會拒絕存取並結束處理。

OAuth 2.0 部署案例

將授權伺服器定義為 ONTAP 時、有幾個組態選項可供使用。根據這些選項、您可以建立適合部署環境的授權伺服器。

組態參數摘要

將授權伺服器定義為 ONTAP 時、有幾個組態參數可供使用。這些參數通常在所有管理介面中都受到支援。

參數名稱可能會因 ONTAP 管理介面而稍有不同。例如、在設定遠端自我介紹時、會使用 CLI 命令參數來識別端點 `-introspection-endpoint`。但在 System Manager 中、對等欄位是 *Authorization server Token introspection URI* 。為了容納所有 ONTAP 管理介面、我們提供參數的一般說明。確切的參數或欄位應根據上下文而顯而易見。

參數	說明
名稱	ONTAP 已知的授權伺服器名稱。
應用程式	定義所適用的 ONTAP 內部應用程式。這必須是 * http * 。
發卡行 URI	具有路徑的 FQDN 、可識別發出權杖的站台或組織。
提供者 JWKS URI	ONTAP 取得用於驗證存取權杖之 JSON 網頁金鑰集的路徑和檔案名稱 FQDN 。
JWKS 重新整理時間間隔	決定 ONTAP 從提供者 JWKS URI 重新整理憑證資訊的頻率的時間間隔。此值以 ISO-8601 格式指定。
introspection 端點	ONTAP 透過自我介紹來執行遠端權杖驗證所使用的路徑 FQDN 。
用戶端ID	授權伺服器上定義的用戶端名稱。包含此值時、您也需要根據介面提供相關的用戶端機密。
傳出 Proxy	這是為了在 ONTAP 位於防火牆後方時提供對授權伺服器的存取。URI 必須為 cURL 格式。
如果存在、請使用本機角色	判斷是否使用本機 ONTAP 定義的布林旗標、包括具名 REST 角色和本機使用者。
移除使用者請款	ONTAP 用來比對本機使用者的替代名稱。使用 `sub` 存取權杖中的欄位、以符合本機使用者名稱。

部署案例

以下提供幾種常見的部署案例。它們是根據權杖驗證是由 ONTAP 在本機執行、還是由授權伺服器遠端執行來組織。每個案例都包含所需組態選項的清單。請參閱 "在 ONTAP 中部署 OAuth 2.0" 以取得組態命令的範例。

> 定義授權伺服器之後、您可以透過 ONTAP 管理介面顯示其組態。例如、使用命令 `security oauth2 client show` 使用 ONTAP CLI 。

本機驗證

下列部署案例是以 ONTAP 在本機執行權杖驗證為基礎。

使用不含 **Proxy** 的自我控制範圍

這是僅使用 OAuth 2.0 獨立範圍的最簡單部署。不會使用任何本機 ONTAP 身分識別定義。您需要包含下列參數：

- 名稱
- 應用程式（ http ）
- 提供者 JWKS URI

- 發卡行 URI

您也需要在授權伺服器上新增範圍。

在 **Proxy** 中使用自我包含的範圍

此部署案例使用 OAuth 2.0 獨立範圍。不會使用任何本機 ONTAP 身分識別定義。但是授權伺服器位於防火牆後方、因此您需要設定 Proxy 。您需要包含下列參數：

- 名稱
- 應用程式（ http ）
- 提供者 JWKS URI
- 傳出 Proxy
- 發卡行 URI
- 目標對象

您也需要在授權伺服器上新增範圍。

使用本機使用者角色和預設使用者名稱對應搭配 **Proxy**

此部署案例使用具有預設名稱對應的本機使用者角色。遠端使用者宣告使用的預設值 `sub` 因此、存取權杖中的這個欄位是用來比對本機使用者名稱。使用者名稱必須少於 40 個字元。授權伺服器位於防火牆後方、因此您也需要設定 Proxy 。您需要包含下列參數：

- 名稱
- 應用程式（ http ）
- 提供者 JWKS URI
- 如果存在、請使用本機角色 (`true`)
- 傳出 Proxy
- 發卡行

您必須確定本機使用者已定義為 ONTAP 。

使用本機使用者角色和替代使用者名稱對應搭配 **Proxy**

此部署案例使用具有替代使用者名稱的本機使用者角色、用於與本機 ONTAP 使用者配對。授權伺服器位於防火牆後方、因此您需要設定 Proxy 。您需要包含下列參數：

- 名稱
- 應用程式（ http ）
- 提供者 JWKS URI
- 如果存在、請使用本機角色 (`true`)
- 遠端使用者請款
- 傳出 Proxy
- 發卡行 URI

- 目標對象

您必須確定本機使用者已定義為 ONTAP 。

遠端自我反思

下列部署組態是以 ONTAP 透過自我反思遠端執行權杖驗證為基礎。

使用不含 **Proxy** 的自我控制範圍

這是以 OAuth 2.0 獨立範圍為基礎的簡單部署。不會使用任何 ONTAP 身分識別定義。您必須包含下列參數：

- 名稱
- 應用程式（ http ）
- introspection 端點
- 用戶端ID
- 發卡行 URI

您需要在授權伺服器上定義範圍以及用戶端和用戶端機密。

使用相互 **TLS** 的用戶端驗證

視您的安全需求而定、您可以選擇性地設定相互 TLS （ MTLS ）來實作強式用戶端驗證。搭配 ONTAP 搭配 OAuth 2.0 部署使用時、 MTLS 保證存取權杖只能由最初核發的用戶端使用。

與 **OAuth 2.0** 共同使用 **TLS**

傳輸層安全性（ TLS ）用於在兩個應用程式（通常是用戶端瀏覽器和 Web 伺服器）之間建立安全的通訊通道。相互 TLS 可透過用戶端憑證提供用戶端的強大識別功能、藉此延伸此功能。在具有 OAuth 2.0 的 ONTAP 叢集中使用時、可透過建立和使用寄件者限制的存取權杖來擴充基礎 MTLS 功能。

傳送者限制的存取權杖只能由最初核發的用戶端使用。若要支援此功能、請提出新的確認聲明 (`cnf`）插入令牌中。欄位包含內容 `x5t#S256` 其中包含要求存取權杖時所使用的用戶端憑證摘要。此值由 ONTAP 驗證、作為驗證權杖的一部分。未受寄件者限制的授權伺服器所核發的存取權杖、不包含額外的確認宣告。

您需要將 ONTAP 設定為針對每個授權伺服器分別使用 MTLS 。例如、 CLI 命令 `security oauth2 client` 包含參數 `use-mutual-tls` 根據下表所示的三個值來控制 MTLS 處理。

> 在每個組態中、 ONTAP 所採取的結果和行動、都要視組態參數值、以及存取權杖和用戶端憑證的內容而定。表格中的參數是從最少組織到最嚴格的組織。

參數	說明
無	授權伺服器的 OAuth 2.0 相互 TLS 驗證已完全停用。ONTAP 不會執行 MTLS 用戶端憑證驗證、即使憑證中有確認宣告、或是用戶端憑證隨附 TLS 連線。

參數	說明
要求	如果用戶端提供寄件者限制的存取權杖、則會強制執行 OAuth 2.0 相互 TLS 驗證。也就是說、只有在確認宣告（含屬性）時、才會強制執行 MTLS `x5t#S256`）存在於存取權杖中。這是預設設定。
必要	對於由授權伺服器發出的所有存取權杖、都會強制執行 OAuth 2.0 相互 TLS 驗證。因此、所有存取權杖都必須受寄件者限制。如果存取權杖中沒有確認宣告、或是用戶端憑證無效、驗證和 REST API 要求就會失敗。

高階實作流程

在 ONTAP 環境中搭配 OAuth 2.0 使用 MTLS 時所涉及的一般步驟如下所示。請參閱 "RFC 8705 ： OAuth 2.0 雙向 TLS 用戶端驗證和憑證繫結存取權杖" 以取得更多詳細資料。

步驟 **1** ：建立及安裝用戶端憑證

建立用戶端身分識別的基礎、是證明客戶端私密金鑰的知識。對應的公開金鑰會放置在用戶端提供的簽署 X.509 憑證中。在較高層級、建立用戶端憑證所涉及的步驟包括：

1. 產生公開金鑰與私密金鑰配對
2. 建立憑證簽署要求
3. 將 CSR 檔案傳送至知名的 CA
4. CA 會驗證要求並核發簽署的憑證

您通常可以在本機作業系統中安裝用戶端憑證、或直接搭配一般公用程式（例如 Curl ）使用。

步驟 **2** ：將 **ONTAP** 設定為使用 **MTLS**

您需要設定 ONTAP 以使用 MTLS 。每個授權伺服器都會分別完成此組態設定。例如、使用 CLI 命令 `security oauth2 client` 與選用參數搭配使用 `use-mutual-tls`。請參閱 "在 ONTAP 中部署 OAuth 2.0" 以取得更多資訊。

步驟 **3** ：用戶端要求存取權杖

用戶端需要從設定為 ONTAP 的授權伺服器要求存取權杖。用戶端應用程式必須在步驟 1 中建立並安裝憑證時使用 MTLS 。

步驟 **4** ：授權伺服器會產生存取權杖

授權伺服器會驗證用戶端要求並產生存取權杖。在此過程中、它會建立用戶端憑證的訊息摘要、並將其作為確認宣告（欄位 `cnf`）。

步驟 **5** ：用戶端應用程式會將存取權杖呈現給 **ONTAP**

用戶端應用程式會對 ONTAP 叢集進行 REST API 呼叫、並在授權要求標頭中以 * 承載權杖 * 的形式包含存取權杖。用戶端必須使用 MTLS 搭配用於要求存取權杖的相同憑證。

步驟 **6** ： **ONTAP** 會驗證用戶端和權杖。

ONTAP 會在 HTTP 要求中接收存取權杖、以及作為 MTLS 處理一部分的用戶端憑證。ONTAP 會先驗證存取權杖中的簽章。根據組態、 ONTAP 會產生用戶端憑證的訊息摘要、並將其與權杖中的確認宣告 **cnf** 進行比較。如果這兩個值相符、 ONTAP 已確認發出 API 要求的用戶端與最初發出存取權杖的用戶端相同。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。